

ФОПФ «Квантовая механика-I»–2025
поток лектора В.В.Киселева

Тест № 1

1. Основное свойство собственного квантового состояния $\Psi_1(q)$ наблюдаемой q
2. Скалярное произведение собственных состояний наблюдаемой q с разными значениями
 $(\Psi_1, \Psi_2) =$
3. Физический смысл величины $c_1 = (\Psi_1, \Psi)$ при $(\Psi, \Psi) = 1$ и $(\Psi_1, \Psi_1) = 1$
4. Расставьте понятия в порядке, в котором первое может определять второе:
метрика, топология, норма, скалярное произведение
5. Какой базис необходимо задать в пространстве квантовых состояний согласно их физическому смыслу?
6. Как амплитуда вероятности Ψ связана с вероятностью W ?
7. Какое соотношение эквивалентности задает понятие луча в пространстве квантовых состояний физической системы?
8. Сформулируйте принцип соответствия динамики квантовой системы динамике классической системы

9. Запишите временное уравнение Шредингера для волновой функции Ψ частицы с гамильтонианом $\hat{H}$

10. Из какого принципа следует линейность уравнения Шредингера по волновой функции?

11. Из какого принципа следует первый порядок уравнения Шредингера относительно производной волновой функции по времени?

12. Запишите гамильтониан нерелятивистской частицы в потенциале V в операторном виде.

$$\hat{H} =$$

13. Как действие $S(q, t)$ для классической частицы на траектории связано с комплексной фазой $\Phi(q, t)$ волны де Бройля $\Psi(q, t) = A e^{i\Phi(q, t)}$ для этой частицы в пределе “геометрической оптики”, т.е. в пределе распространения лучей по принципу Ферма?

14. Запишите в рамках гипотезы де Бройля связь энергии E и импульса $\mathbf{p}$ с круговой частотой ω и волновым вектором $\mathbf{k}$ для свободной частицы.

$$E = \quad , \quad \mathbf{p} =$$

15. Запишите оператор импульса $\hat{p}$, сопряженный координате q , при действии на пси-функцию:

$$\hat{p} =$$

Ответы

1. наблюдаемая q имеет точное значение $q = q_1$ в собственном состоянии $\Psi_1(q)$
2. $(\Psi_1, \Psi_2) = 0$ при $q_1 \neq q_2$
3. $c_1 = (\Psi_1, \Psi)$ — амплитуда вероятности того, что наблюдаемая величина q имеет значение q_1
4. скалярное произведение, норма, метрика, топология
5. ортонормированный счетный базис сепарабельного гильбертова пространства
6. $W = |\Psi|^2$
7. $\Psi \cong e^{i\alpha}\Psi$
8. При малых флуктуациях средних значений квантовых величин уравнения движения этих средних являются классическими (*или*: при больших значениях квантовых чисел уравнения движения для средних значений квантовых величин становятся классическими).
9. $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi$
10. Принцип суперпозиции

11. Принцип причинности (*или* квантового детерминизма)

$$12. \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dq^2} + V$$

$$13. S = \hbar\Phi$$

$$14. E = \hbar\omega, \quad \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$$

$$15. \hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial q}$$